



(34)
디지털경제와
일자리

‘수송과 농업에서 기계는 사실상 인간 근력의 필요성을 없애 버렸다. 인간은 무언가를 들고 옮기는 존재에서 벗어나 주로 켜고 끄는 존재, 맞추고 조립하고 수리하는 존재가 되었다.’ 1973년 노벨경제학상을 수상한 바실리 레온티에프의 1952년 저서 《기계와 인간》의 한 대목이다. 그는 트랙터가 소와 말을 대신했듯 인간을 기계가 대신할 것이라고 예언하기도 했다.



사람 대신 로봇 배달원 누비는 에스토니아 물류 일자리 지키고 경제도 성장한 비결은

대량실업과 디지털 격차

하지만 300년 이상 된 과학기술과 노동문제의 역사는 기술발전이 결코 고용을 줄이는 방향으로 나타나지 않는다는 점을 보여준다. 18세기 초 영국 노동자의 80퍼센트 이상은 농업 관련 일에 종사했다. 이 시기 짧은 낮을 긴 낮으로 바꿔 서서 일할 수 있게 하자 1에이커를 수확하는 데 소요되는 시간이 절반으로 줄어들었다. 이 정도의 노동절약은 농장 일꾼들로 하여금 기술에 대한 분노를 유발하지 않았다. 하지만 이후의 기술개발에는 다르게 반응했다.

1730년대 등장한 로더럼 쟁기는 기존 2명이 필요했던 노동력을 1명으로 줄였고, 파종기는 뿌리는 씨앗의 양을 70퍼센트나 줄였다. 1780년대 말 등장한 탈곡기는 1에이커 추수하는 데 걸리는 시간을 반나절로 줄였다. 그 결과 농장의 생산량은 1세기 전보다 1.5배나 늘어났다. 같은 양을 생산할 때 그만큼 노동자들이 덜 필요하다는 의미다. 결국 노동자들은 분노했고, 탈곡기를 파괴했다. 분노는 산업혁명시기에도 계속됐다. 방적공들은 방적기를 발명한 제임스 직을 급습해 기계를 박살냈다. 그럼에도 과학기술의 발전은 멈추지 않았고 일자리는 증가했다.

에스토니아의 디지털 전환

1991년 소련으로부터 독립한 에스토니아는 생존을 위해 극단적인 선택이 필요했다. 공장은 멈췄고, 소비자들이 생필품 가격을 올려 부르면서 인플레이션율이 1000퍼센트에 육박했다. 그들은 이를 벗어나기 위해 과학기술을 전폭적으로 수용하기 시작했다. 그 결과 1990년대 말 이미 전체 학교의 97퍼센트가 인터넷에 연결되고, 초등학교 생에게 코딩을 가르쳤으며, 디지털 기반 시설과 과학기술 투자 기업을 지원하기 위한 예산과 법률을 마련했다. 이렇게 25년이 지나자 독립 당시 2000달러에 불과했던 1인당 GDP는 2018년 2만 2000달러로 증가했다.

이처럼 과학기술에 베풀한 에스토니아는 디지털화의 위협과 기회를 직접 살펴볼 수 있는 유일무이한 사례다. 특히 배달분야의 사례가 흥미롭다. 물류의 여러 단계 가운데 집하장에서 고객 문 앞까지 배달하는 라스트마일은 자동화가 극히 어렵다. 어느 나라이든 물류 직군의 노동자들이 아직 건재한 이유이다. 하지만 에스토니아에서는 배달을 로봇이 담당한다. 전체 노동자 가운데 약 6퍼센트인 3만 9000명이 수송이나 물류 직군에 종사하는 상황에서 매우 큰 일자리 위협요인인 것이다. 하지만 다른 측면을 보면 새로운 일자리의 창출요인이기도 하다. 로봇이 배달을 하려면 다양한 환경과 상황에 대한 학습이 필요하다. 즉, 다양한 데이터가 필요하다. 로봇에 부착된 카메라와 레이더는 훈련 과정에서 다양한 데이터를 수집한다. 사무실에서는 꼬 짜처럼 보이는 젊은이들이 컴퓨터 화면을 주시하며 각자 1대씩 훈련로봇을 감독한다. 현장에서는 훈련 중인 로봇을 인간 경호원이 동행한다.

노동자 대체가 아닌 일자리 재배치

과거의 역사나 에스토니아 사례에서 볼 수 있듯 과학기술은 경제 전반에 걸쳐 대규모 실업 사태를 유발하지 않는다. 되레 선택가능한 일자리를 늘린다. 즉, 노동자 대체가 아닌 재배치가 일어나는 것이다. 그 파급효과는 특정분야에 그치지 않는다. 2018년 연구에 따르면 에스토니아에서 과학기술 분야 외의 일반노동자들의 임금 역시 인플레이션을 감안하더라도 4퍼센트 증가했다.

디지털 경제가 점차 일반화되고 있는 오늘날, 기술발전이 일자리를 대체하고 창출하는지에 대한 이분법적인 논리는 더이상 중요하지 않다. 그보다 어떤 환경이 일자리 재배치를 통한 경제성장에 기여가능한지에 대한 사회적 논의가 필요한 시점이다.

디지털 이코노미

김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr



시대 막론하고 기술의 발전은 대량실업의 우려 야기하지만 노동자 대체가 아닌 일자리 재배치 발생